

מבוא למחשוב ענן - סמסטר אביב התשפ"ו

תרגיל בית 1 – עבודה בצוותי העבודה

מועד הגשה: 17.5.26

יש למנות מהנדסת מערכת בכל צוות, אשר יהיה אחראי על הגדרת הדרישות ההנדסיות, ועל הממשק מול החומרה. נא לרשום את שם הסטודנטית בתרגיל זה. על מהנדסת המערכת לכתוב כיצד נעשתה חלוקת העבודה מול הצוות, מה היו המשימות של כל חבר צוות, האם היה ממשק בין חברי הצוות, והאם המשימות מולאו:

שם חבר הצוות	משימות שהוקצו	משימות שהושלמו

תרגיל 1:

יש לבחור סיפור הצלחה של הטמעת ענן לבחירתכם, ולנתח אותו לפי הקריטריונים הבאים:

1. האם נעשה שימוש בענן פרטי/ציבורי/היברידי?
2. מודל שירות – SAAS/PAAS/IAAS
3. הציעו **שלוש** מטריקות לבדיקת הצלחת ההטמעה. יש להתייחס למדדים מספריים מדויקים עבור כל מטריקה. נמקו במשפט קצר כל הצעה. מטריקות לדוגמא נמצאות בהרצאה 3, ראו קישור:
<https://guidingmetrics.com/content/cloud-services-industrys-10-most-critical-metrics>
4. האם הייתם מציעים לארגון ענן אחר? מודל אחר? התייחסו למסקנות הסיפור.
5. יש לצרף קישור **מלא** לאתר האינטרנט ממנו נלקח הסיפור.
[/https://aws.amazon.com/solutions/case-studies](https://aws.amazon.com/solutions/case-studies) ניתן להעזר למשל באתר:

[תרגיל 2: Design thinking](#)

דשבורד ניטור צמחים חכם מבוסס ענן

עליכם לתכנן אפליקציית דשבורד מבוססת ענן המיועדת למגדלי צמחים הנעזרים במערכות חקלאות מדייקת (Precision agriculture).

האפליקציה מספקת ממשק מקצועי לניטור, ניתוח ושליטה בזמן אמת במצב הצמחים בבית/ שטח, תוך הצגת נתונים מחיישנים מרוחקים (טמפרטורה, לחות, לחות קרקע, עוצמת אור) בצורה ויזואלית ואינטואיטיבית.

התכונות המרכזיות:

- העלאת תמונות צמחים - המשתמש מעלה תמונה של הצמח
- דגימת נתונים מחיישנים IoT - קבלת נתוני טמפרטורה ולחות מחיישנים מרוחקים בשטח
- ניתוח מצב הצמח באמצעות AI - המערכת מנתחת את מצב הצמח על פי התמונה והמדדים הסביבתיים:
 - זיהוי מחלות צמחים
 - הערכת רמת הלחץ המימי
 - זיהוי מזיקים
 - המלצות להשקיה וטיפול
- דשבורד ויזואלי - הצגת היסטוריה של מצב הצמחים, מגמות, והשוואות
- אלמנט משחק (Gamification):
 - להעשרת חוויית המשתמש ולעידוד שיטות עבודה טובות, האפליקציה משלבת אלמנט משחקי של "מרוץ הגינה הבריאה" שבו:
 - המשתמשים מקבלים משימות יומיות לניטור ושיפור בריאות הצמחים
 - תגמול בנקודות על ביצוע סריקות קבועות, זיהוי בעיות מוקדם, והפעלת פעולות מניעה
 - השוואה עם משתמשים אחרים - לוח מובילים של הגינות/חוות הבריאות ביותר
 - אתגרים שבועיים - למשל "שפר את רמת הלחות ב-10%" או "זהה 5 בעיות מוקדם לפני שהן מחמירות"

משימות:

בצעו תהליך של חשיבה עיצובית כפי שעשיתם בסדנה בהרצאה:

- רשמו את שם האתר שלכם (יכול להיות קשור לשם הצוות), ופסקה קצרה של הסבר והקשר (קונטקסט), המסבירה:
 - את הבעיה שהאפליקציה פותרת
 - למי היא מיועדת

- c. מה היא מאפשרת לעשות
d. איך הענן תומך בפתרון
2. בצעו ראיון קצר עם דמות מרכזית (אמיתית) המייצגת משתמש במערכת - מגדל צמחים ביתי, חקלאי, אגרונום, גנן מקצועי, או חוקר צמחים. שאלו על האתגרים שלו בניטור צמחים, מה הכלים שהוא משתמש בהם היום, איך הוא מזהה בעיות, ומה החסרונות של השיטות הנוכחיות.
3. הגדירו את הפרסונה. ציירו empathy map.
4. בצעו תהליך של divergent thinking. רשמו את כל הרעיונות שעלו.
5. בצעו תהליך של convergent thinking. רשמו את כל השיפורים שעלו.
6. רשמו 5 דרישות פונקציונליות מרכזיות ו-5 דרישות לא פונקציונליות מרכזיות, נא לפרט את הדרישות - דרישות לא פונקציונליות יש לרשום בצורה שניתן למדוד. יש לסווג את הדרישות הלא פונקציונליות לפי:
https://en.wikipedia.org/wiki/Non-functional_requirement
7. הציגו תרשים USE CASE של האתר.
8. הציגו תרשים ארכיטקטורה שמתאר את המערכת. יש להראות תרשים ממוקד ולא גנרי.
9. הדגימו 3-5 מסכים המתארים את המערכת (אב טיפוס נייר), והסבירו את כל האלמנטים המרכזיים בו. הסבירו כיצד באים לידי ביטוי עקרונות ויזואליזציה שנלמדו בקורסים שונים (נורמן/שניידרמן).
- לנוחותכם, אתר הקורס כולל תבנית לכל המשימות (כפי שביצעתם בכיתה) הנחיות:
1. יש להגיש את התרגיל בצוותים, בתיקיית ה-GIT שלכם (צרפו קישור, וודאו שהתיקייה ציבורית), וכן בתיקיית התרגיל ב moodle
2. כותרתו של הקובץ תהיה HW1_TEAMNAME
3. שימו לב כי כל העבודות חייבות להיות שונות זו מזו. עבודות שייראו דומות ייפסלו ויינתן עליהן ציון 0.

בהצלחה!